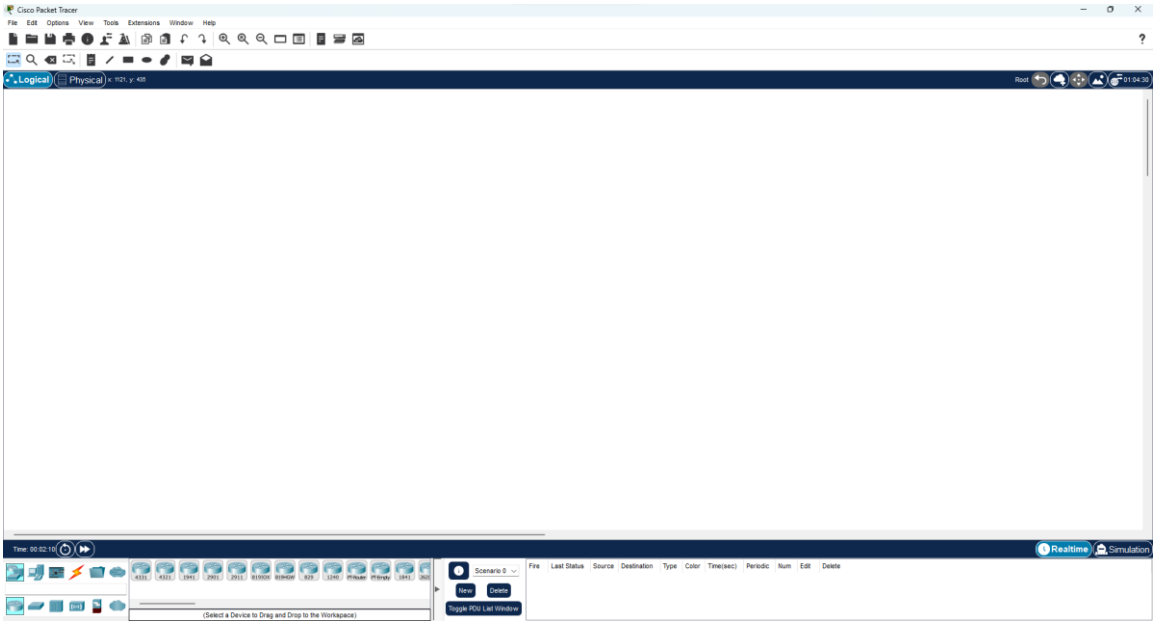
Изучение работы программы. Построение первой сети.

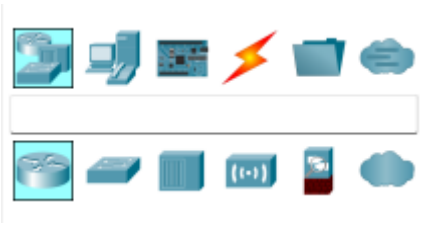
Ознакомиться

Изучение работы программы.

Программа позволяет симулировать простые сети. Основное окно программы показано на рисунке ниже.



В основном окне производится моделирование сети. Для добавления элементов можно воспользоваться блоком с типами устройств.



Справа от данной области расположены сами объекты сети.

Доступные типы объектов:

● Routers — маршрутизаторы, доступны маршрутизаторы Cisco различных серий, а также обобщенный (Generic) маршрутизатор, выполняющий общие для всех маршрутизаторов функции.

● Switches — коммутаторы, доступны управляемые коммутаторы второго уровня разных серий.

● Hubs — концентраторы.

● Wireless Devices — беспроводные устройства. Generic — обобщенная точка доступа, Linksys — беспроводной маршрутизатор с интегрированными службами Linksys.

● Connection — различные виды соединений между устройствами.



Auto — автоматическое определение типа соединения (автоматически определяется наилучший способ соединения устройств), но не всегда выбирает правильный порт и тип кабеля.

Console — соединение при помощи консольного кабеля (COM порт на ПК и вход Console на устройствах Cisco).

Copper Straight-Through — соединение при помощи кабеля типа «витая пара-прямое».

Copper Cross-Over — соединение при помощи кабеля типа витая пара перекрестное.

Fiber — соединение при помощи волоконно-оптической линии связи (ВОЛС).

Phone — соединение при помощи телефонной линии.

Coaxial — соединение при помощи коаксиального кабеля.

Serial DCE и Serial DTE — последовательные (RS-232) каналы



PC-PT — персональный компьютер.

Laptop-PT — мобильный компьютер (ноутбук).

Sniffer — устройство для перехвата трафика.

Server-PT — серверная станция

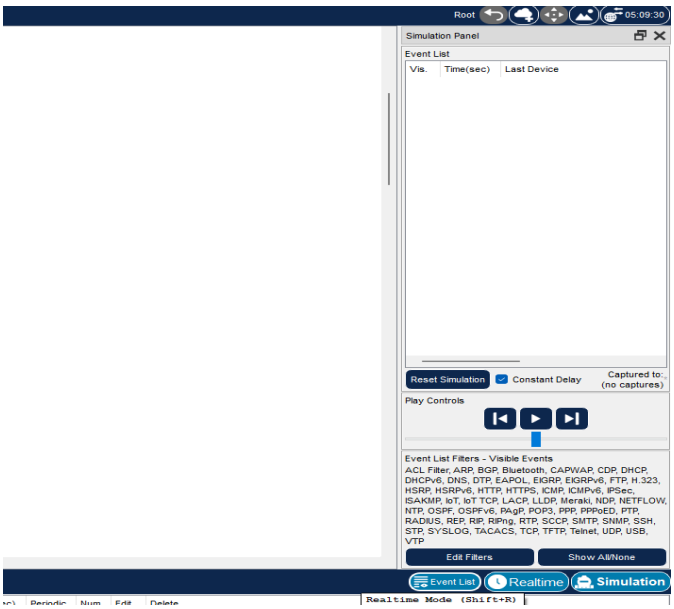
Security — брандмауэры, защищающие сети от проникновения.

Wan Emulation — эмуляция глобальной сети, эмуляция сети в общем (Cloud) или модемной связи (DSL Modem, Cable Modem).

Custom Made Devices — позволяет производить конфигурацию устройств на физическом уровне (добавлять новые сетевые платы, платы расширения и пр.).

Multiuser Connection — эмуляция соединений через реальную сеть.

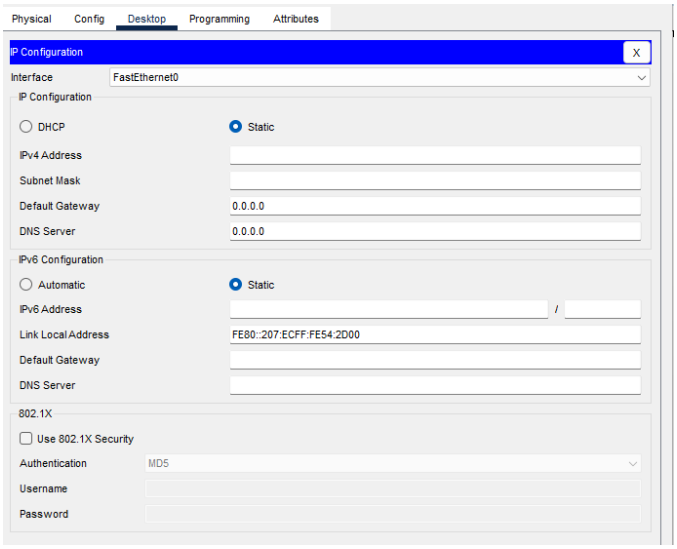
В Cisco Packet Tracer имеется режим симуляции и режим реального времени.



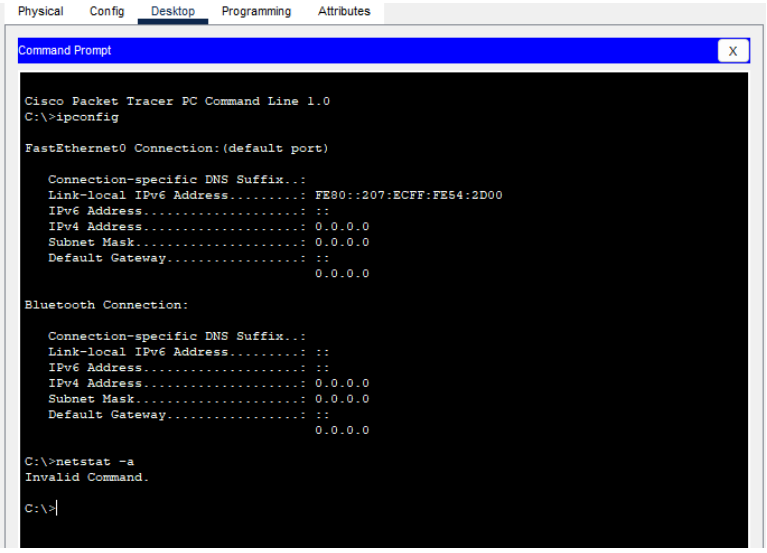
Если кликнуть на компьютер и выбрать Desktop, получим рабочий стол с набором сетевых утилит.



IP Configuration позволяет настроить параметры TCP/IP.



Командная строка (Command Prompt) позволяет использовать сетевые утилиты.



Задание.

Зарегистрироваться для работы в Cisco Packet Tracer.

Ознакомится с программой.

Построить любую сеть в программе, проверить работоспособность.

Загрузить файл работы в ЦДО используя название (Номер практической_Фамилия_версия_CPT) пример №1_Иванов_7.2.0

Практическое занятие №2.

Сегментирование IPv4-сетей с использованием масок.

1. Маски, использование CIDR.

На момент разработки системы адресации IPv4 создатели не очень хорошо представляли, как именно будут развиваться глобальные и локальные сети, а также каким образом выделенные адресные пространства будут заниматься реальными узлами. В следствие этих недостаточных знаний сложилась ситуация, в которой часть адресного пространства оказалась полупустой, а часть испытывала дефицит адресов. Одним из вариантов решения стало использование локальных адресов, которые никогда не обрабатываются маршрутизаторами глобальных сетей (маршрутизация будет рассмотрена на третьем занятии). Такими адресами в сетях различного класса являются сети:

A сеть 10.0.0.0

B 16 сетей с 172.16.0.0 по 172.31.0.0

C 256 сетей с 192.168.0.0 по 192.168.255.0

Сети с локальными адресами отделяются от глобальных сетей с использованием промежуточных устройств (маршрутизаторов, либо межсетевых экранов). Такое устройство преобразует (транслирует) адреса внутренней сети в один (или несколько) внешних адресов. Для входящих пакетов выполняется обратный процесс. Процедура трансляции описана в RFC 1631.

Радикальным решением проблемы дефицита адресов является переход на систему адресации IPv6. До полного её внедрения промежуточным этапом стало применение масок сетей и их расширения технологии CIDR (Classless Inter-Domain Routing). Маска представляет собой четыре байта, которые позволяют определить в IP-адресе границу номера сети и номера узла с точностью до бита. Старшие биты маски всегда единичные, младшие всегда нулевые, чередование невозможно. Таким образом, биты IP-адреса, соответствующие единичным битам маски представляют собой номер сети, соответствующие нулевым битам – номер узла. Стандартными для сетей того или иного класса масками являются:

Класс A	255.0.0.0
Класс B	255.255.0.0
Класс C	255.255.255.0

Для вычисления номера сети по IP-адресу и маске необходимо вычислить побитную конъюнкцию.

Например, даны следующая комбинация маски и IP-адреса

IP-адрес 123.45.67.89

маска 255.0.0.0

Представим её в двоичном виде:

IP-адрес 0111 1011.1001 0001.0100 0011.0101 1001

маска 1111 1111.0000 0000.0000 0000.0000 0000

Выполнив побитную конъюнкцию, получим двоичный номер сети.

0111 1011.0000 0000.0000 0000.0000 0000 или,

в десятичном виде: номер сети 123.0.0.0.

Номер узла в сети вычисляется как побитная разность IP-адреса и номера сети, либо (что то же самое) как конъюнкция IP-адреса и инвертированной маски. В текущем примере номер узла будет равен 0.45.67.89.

Основная цель использования масок – разделение в адресе номера сети и номера узла с точностью до бита. Каждая дополнительная единица в маске разделяет начальную сеть пополам. Эти половинки называют подсетями. Узлы из разных подсетей, не соединенные через маршрутизатор не могут взаимодействовать друг с другом. Для крупных провайдеров это означает возможность разделять между собой сети отдельных клиентов. Для администратора организации разделять подсети подразделений.

Пусть на адрес из предыдущего примера наложена маска 255.192.0.0 дополнительные единицы выделены полужирным и подчеркнуты. Таким образом, два старших бита второго байта (подчеркнутые) будут считаться частью номера сети.

1111 1111.1100 0000.0000 0000.0000 0000	маска
0111 1011.0000 0000.0000 0000.0000 0000	сеть 123.0.0.0
0111 1011.0100 0000.0000 0000.0000 0000	сеть 123.64.0.0
0111 1011.1000 0000.0000 0000.0000 0000	сеть 123.128.0.0
0111 1011.1100 0000.0000 0000.0000 0000	сеть 123.192.0.0

Таким образом, адресное пространство, изначально выделенное под одну сеть класса А стало сегментировано на 4 бесклассовых подсети, каждую из которых можно предоставить в пользование отдельному юридическому лицу.

Представим теперь, обратную ситуацию. Необходимо объединить две сети класса С с соседними номерами. Очевидно, что для такого объединения надо заменить нулем младший бит маски.

Например, необходимо объединить сети 192.168.0.0 и 192.168.1.0. И для той, и для другой сети стандартная маска имеет вид 255.255.255.0. Заменив последнюю единицу маски нулем, получим 255.255.254.0, или в двоичном виде.

1111 1111.1111 1111.1111 1110.0000 0000	маска
1100 0000.1010 1000.0000 0000.0000 0000	бывшая сеть 192.168.0.0
1100 0000.1010 1000.0000 0001.0000 0000	бывшая сеть 192.168.1.0

Маска, записанная в первой строке, агрегатирует (объединяет) подсети во второй и третьей строках в одну надсеть с единым адресом. Подчеркнутые биты являются теперь частью номера узла.

Заменив в маске на нули две единицы, мы получим объединение четырех подсетей.

1111 1111.1111 1111.1111 1100.0000 0000	маска
1100 0000.1010 1000.0000 0000.0000 0000	бывшая сеть 192.168.0.0
1100 0000.1010 1000.0000 0001.0000 0000	бывшая сеть 192.168.1.0
1100 0000.1010 1000.0000 0010.0000 0000	бывшая сеть 192.168.2.0
1100 0000.1010 1000.0000 0011.0000 0000	бывшая сеть 192.168.3.0

При использовании масок сохраняются правила формирования адреса сети и широковещательного адреса.

Адрес, в котором поле номера узла заполнено нулями является адресом сети.

Адрес, в котором поле номера узла заполнено единицами является широковещательным адресом.

Остается добавить, что достаточно часто (особенно в Unix-подобных системах) маску записывают не в виде четырех однобайтных чисел, а в виде одного числа через прямой слеш от IP-адреса. Число это означает количество единиц в маске. Например, следующие записи имеют равный смысл:

123.45.65.89 mask 255.240.0.0 и 123.45.65.89/12

192.168.4.11 mask 255.255.248.0 и 192.168.4.11/21

Проверьте себя:

– в какой строке выполняется сегментирование (разделение), а в какой агрегатирование адресных пространств?

– сколько сетей объединяется, и на сколько сетей разделяется исходное адресное пространство?

– рассчитайте номера сетей и узлов для каждой из строк.

2. Динамическое присвоение IP-адресов

Назначение узлам IP-адресов вручную задача несложная, но очень рутинная. Таким путем имеет смысл идти администраторам только очень небольших сетей. Присвоенный таким образом адрес называется статическим. В крупных сетях целесообразно настроить сервер DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Данный сервер позволяет динамически раздавать адреса узлам из заданного диапазона, или, как принято говорить, пула. Основными параметрами настройки DCHP-сервера являются:

– сетевой интерфейс (интерфейсы) сервера с которого будет выполняться назначение адресов;

– диапазон адресов и маска, доступных для выдачи клиентам (в англоязычной терминологии scope);

– диапазон адресов (внутри доступного пула) запрещенных к динамической раздаче. Например, для узлов, которым присвоены статические адреса, а также адреса того же пула, но раздаваемые иным DHCP-сервером.

– время аренды адреса клиентом. В зависимости от особенностей применения сети может меняться от минут до недель и месяцев.

– зарезервированные адреса. DHCP позволяет «закрепить» за узлом с определенным MAC-адресом некоторый IP-адрес и постоянно выдавать именно его.

– поддержка обновления таблиц DNS. Имеется возможность указать адрес сервера DNS, таблицы которого будут обновляться по результатам выдачи адресов.

В одной сети может работать несколько DHCP-серверов (для повышения надежности), но при этом должен соблюдаться ряд условий:

Во-первых, пулы этих серверов должны быть из одного адресного пространства. В противном случае пользователи, получив «чужой» адрес потеряют доступ к необходимым им ресурсам.

Во-вторых, серверы должны быть настроены так, чтобы несколько серверов не могли выдать один и тот же IP-адрес. Это можно достичь, управляя либо границами пула, либо границами запрещенного диапазона.

В заключении отметим, что в реальной операционной системе DHCP-сервер и его диапазон должны быть авторизованы. В семействе ОС Winows это делается средствами Active Directory.

3 Выполнение практического задания по сегментации и агрегатированию сетей.

3.1 Запустите моделирующую среду Cisco Packet Tracer и соберите в ней сеть топологии, показанной на рисунке 2.1.

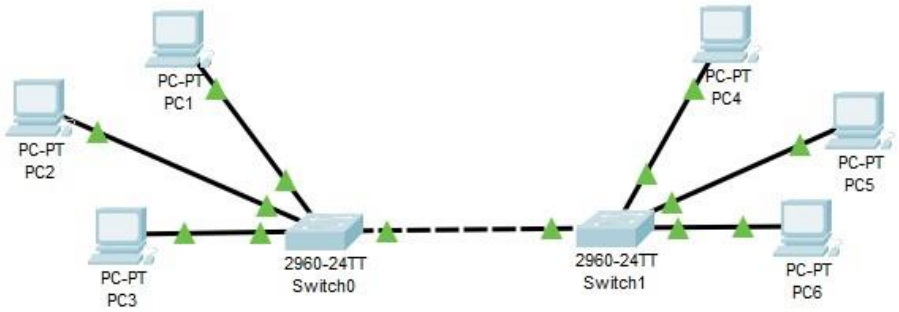


Рисунок 2.1 - Топология сети к занятию 2

При этом используются следующие элементы:
Компьютеры из группы элементов "End Devices"
Коммутаторы из группы "Network Devies" подгруппы "Switches"
Кабели, соединяющие узлы и коммутатора – «витая пара, прямое включение»
Кабели, соединяющие два коммутатора – «витая пара, кроссовое включение»
Компьютеры связаны с коммутаторами через порты "FastEthernet"
Порты, через которые коммутаторы соединены между собой – «GigabitEthernet»

3.2 Настройте адреса каждого из узлов (читать до конца фиолетового текста!!!):

PC1, PC2, PC3 192.168.N.K mask 255.255.255.0
PC4, PC5, PC6 192.168.M.L mask 255.255.255.0
где N – последняя цифра студенческого билета,
M – предпоследняя цифра студенческого билета
При совпадающих M и N принять M=M+7
K и L берутся в соответствии с таблицами 2.1 и 2.2
Запишите все адреса в десятичном и двоичном виде (с ведущими нолями) в отчет

Таблица 2.1 – Значения числа K для адресов узлов

	Последняя цифра студ. билета									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
PC1	2	3	5	6	11	13	17	19	23	29
PC2	73	75	77	81	83	85	89	91	94	97
PC3	33	37	41	43	49	106	110	114	115	118

Таблица 2.2 – Значения числа L для адресов узлов

	Предпоследняя цифра студ. билета									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
PC4	65	81	97	113	123	130	147	165	179	190
PC5	99	101	103	107	109	113	115	119	121	126
PC6	197	199	211	225	227	166	170	177	178	188

3.3 Проведите эхо-тестирование всех узлов (запустите утилиту ping) для случаев «каждый с каждым», заполните таблицу 1 отчета, записывая в ячейки либо среднее время отклика, либо RTO (Request Time Out) если отклик не получен. Дайте объяснение тем случаям, когда не получен отклик.

3.4 Измените маски всех узлов на 255.255.255.192. Повторно проведите эхотестирование, заполните таблицу 2 отчета. Рассчитайте номера сетей и узлов для каждого из адресов. Заполните таблицу 3.

3.5 Измените маски всех узлов на 255.255.255.240. Вновь проведите эхотестирование, заполните таблицу 4 отчета. Рассчитайте номера сетей и узлов для каждого из адресов. Заполните таблицу 5.

3.6 Рассчитайте максимальное количество единиц в маске, позволяющее объединить в единую надсеть все шесть узлов. Приведите в отчете двоичную и десятичную формы записи этой маски.

Проведите эхо-тестирование, заполните таблицу 6. Убедитесь, что работает связь «каждый с каждым». При невыполнении этого условия проверьте расчет агрегатирующей маски и правильность назначения адресов.